

## ¿Qué es realmente la inteligencia artificial?

María Eloisa Rogero Blanco<sup>a,b</sup> y Juan Antonio López Rodríguez<sup>a,b,c</sup>

<sup>a</sup>Centro de Salud General Ricardos. Servicio Madrileño de Salud. Madrid. España.

<sup>b</sup>Red de Investigación Cooperativa en Atención Primaria y Promoción de la Salud (RICAPPS). España.

<sup>c</sup>Departamentos de Especialidades Médicas y Salud Pública. Universidad Rey Juan Carlos. Alcorcón. Madrid. España.

Correspondencia: mariaeloi.rogero@salud.madrid.org

### Puntos para una lectura rápida

- *La IA no piensa ni comprende, pero simula conductas inteligentes mediante el procesamiento de datos y algoritmos. Es una gran calculadora que puede usar y procesar el lenguaje.*
- *El aprendizaje de la IA se basa en el análisis masivo de datos a través de redes neuronales, sin necesidad de reglas explícitas programadas. Esto permite que los sistemas mejoren su rendimiento mediante la experiencia, especialmente en tareas como el reconocimiento de patrones o la generación de texto.*
- *La arquitectura Transformer y el mecanismo de atención han revolucionado el procesamiento del lenguaje natural.*

Estos modelos permiten que las máquinas generen textos coherentes y contextualizados.

- *La IA actual es una IA débil: simula habilidades humanas sin tener conciencia ni comprensión. A diferencia de la IA fuerte o general (todavía teórica), la IA actual no posee intención, intuición ni experiencia subjetiva.*
- *Comprender cómo funciona la IA es fundamental para valorarla con sentido crítico en el ámbito sanitario. A pesar de sus impresionantes capacidades, sigue siendo una herramienta estadística que depende de la calidad de los datos de entrada.*

**Palabras clave:** Inteligencia artificial • Atención primaria de salud • Sistemas inteligentes

### Cuando el ordenador parece que empieza a ‘pensar’

Antes de adentrarnos en el apasionante mundo de la inteligencia artificial (IA), conviene detenernos en algunos conceptos básicos que nos ayudarán a seguir el hilo de este monográfico. La IA actualmente está hoy en boca de todos: aparece en las noticias, protagoniza debates profesionales e incluso se menciona y utiliza en las consultas médicas. Pero, ¿sabemos realmente qué significa este término? ¿Qué entendemos por inteligencia? ¿Puede una máquina ‘pensar’?

Estas preguntas, que ahora nos parecen tan actuales, ya fueron formuladas por Alan Turing (fig. 1-1) en 1950, en su célebre artículo *Computing machinery and intelligence*, donde planteó la cuestión: «¿pueden pensar las máquinas?»<sup>1</sup>.

Antes de intentar responderlas, es imprescindible aclarar otros conceptos clave: ¿qué significa pensar?, ¿y aprender?, ¿qué entendemos por inteligencia? Y, sobre todo, ¿qué papel tienen estos conceptos cuando hablamos de máquinas?



**Figura 1-1.** Alan Mathison Turing (junio de 1912-junio de 1954). Matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico, considerado uno de los padres de la computación moderna. Imagen creada con ChatGPT-4.

## ¿Qué es la inteligencia? ¿Y qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es aprender?

En términos generales, el concepto de *inteligencia* se refiere a la capacidad para resolver problemas, aprender de la experiencia, adaptarse al entorno, comprender información y tomar decisiones. No existe una única definición universalmente aceptada, pero en medicina, como en otros campos, usamos este término para describir un conjunto complejo de habilidades cognitivas.

Por otro lado, en el ámbito educativo se han desarrollado diversas teorías sobre la inteligencia. Una de las más conocidas es la *teoría de las inteligencias múltiples*, que plantea que las personas no se apoyan en un único marco conceptual para entender el mundo, sino que recurren simultáneamente a múltiples formas de conocimiento, a veces incluso con elementos contradictorios. Esta perspectiva reconoce que el saber humano no siempre es coherente ni sistemático, sino que se construye de manera dinámica y contextual. Así, ante una misma situación, un individuo puede emplear explicaciones científicas, intuiciones personales, creencias culturales o conocimientos previos, integrándolos de forma flexible según las necesidades del momento<sup>2</sup>.

En el contexto de la IA, según la Real Academia Española (RAE), esta se define como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Como explican Russell y Norvig, el concepto de *agente inteligente* se refiere a cualquier entidad capaz de percibir su entorno, razonar y actuar de manera racional en función de sus objetivos<sup>3</sup>. *John McCarthy*<sup>4</sup>, uno de los padres de la IA, lo resumía así: «la inteligencia es la parte computacional de la capacidad de lograr objetivos en el mundo».

Por último, *aprender* implica, en términos generales, modificar el comportamiento o el conocimiento a partir de la experiencia. Supone adquirir, integrar y aplicar nueva información, habilidades o actitudes que permiten a un individuo o a un sistema, adaptarse mejor a su entorno. En los seres humanos, aprender abarca procesos complejos como la observación, la práctica, la reflexión y la transferencia de conocimientos a situaciones nuevas. En IA, aprender hace referencia a la capacidad de los sistemas para mejorar su rendimiento en tareas específicas a través del análisis de datos, sin que sea necesario programar explícitamente cada regla o respuesta.

## ¿Qué significa pensar?

*Pensar* no es solo razonar de forma lógica o resolver problemas mecánicamente. Implica un proceso más amplio y complejo, que incluye la capacidad de formar ideas, combinarlas, valorarlas y emitir juicios. Pensar es también examinar mentalmente una situación con atención y perspectiva, considerando no solo los datos objetivos, sino también elemen-

tos como la intuición, las emociones, la experiencia previa y las motivaciones personales. Estos factores, profundamente humanos, influyen en cómo interpretamos la realidad y tomamos decisiones. Hoy en día (aunque no sabemos qué ocurrirá mañana) estas capacidades están ausentes en las máquinas o computadoras.

Los sistemas de IA pueden comportarse de forma inteligente en muchos contextos: identifican patrones, resuelven problemas complejos, traducen textos o diagnostican enfermedades con una rapidez y precisión que puede superar a la humana. Sin embargo, esto no significa que estén pensando. Su funcionamiento se basa en el procesamiento de datos y la ejecución de algoritmos, sin que intervengan la intuición, la experiencia subjetiva, las emociones o la conciencia del contexto.

Para entenderlo con un ejemplo práctico: un sistema de IA puede detectar con precisión patrones en un electrocardiograma compatibles con un infarto agudo de miocardio. Pero no percibe si el paciente está ansioso, ni tiene en cuenta su relato, ni interpreta su expresión facial. Esa integración que realiza el médico, a menudo de forma casi intuitiva, implica algo más: experiencia, empatía y razonamiento clínico.

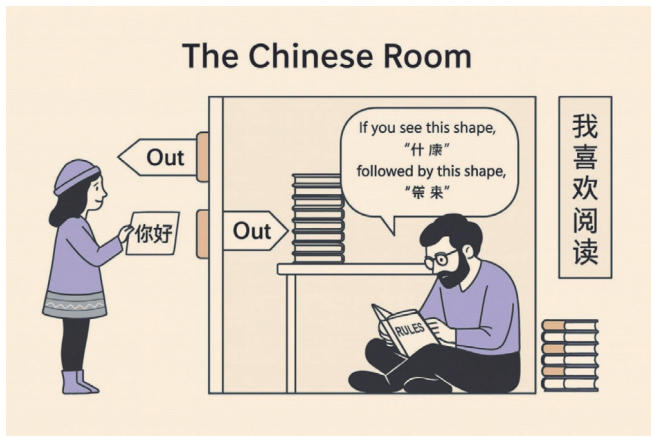
## Entonces, ¿puede una máquina ser inteligente y pensar? El test de Turing y la sala china

Esta pregunta podría dar lugar a interminables debates filosóficos. Para sortearlos, Alan Turing propuso un enfoque eminentemente práctico: si una máquina logra imitar el comportamiento humano hasta el punto de que no podamos distinguirla de una persona, ¿no deberíamos considerarla inteligente?

Este planteamiento dio lugar al conocido *test de Turing*. En él, un evaluador humano mantiene una conversación escrita con 2 interlocutores ocultos: una persona y una máquina. Si el evaluador no puede distinguir quién es quién al recibir respuestas a su conversación, se considera que la máquina ha «pasado el test». Esto no implica que piense como un humano, sino que su comportamiento resulta indistinguible<sup>1</sup>.

Hoy en día, modelos como ChatGPT® (*Generative Pre-trained Transformer* [herramienta de IA desarrollada por OpenAI]) pueden superar versiones simplificadas de este test durante un tiempo limitado. Mantienen conversaciones creíbles y coherentes, pero eso no significa que entiendan lo que dicen.

Para aclarar la diferencia entre *simular* y *comprender*, el filósofo John Searle<sup>5</sup> propuso en 1980 un famoso experimento conocido como la sala china. Imaginemos una persona encerrada en una habitación. No sabe chino, pero dispone de un manual con instrucciones detalladas en español que le permite manipular símbolos chinos y construir respuestas en chino aparentemente correctas. Desde fuera, un hablante de



**Figura 1-2.** El experimento de la sala china. Una persona que no entiende chino responde a mensajes escritos en ese idioma siguiendo un conjunto de reglas. Desde fuera, parece comprender el idioma, pero en realidad solo manipula símbolos sin entender su significado. Este experimento de John Searle pone en cuestión que las máquinas «entiendan» de verdad, aunque imiten el lenguaje humano. Imagen creada con ChatGPT-4.

chino introduce preguntas por una ranura y recibe respuestas perfectamente estructuradas en este idioma. Aparentemente, quien está dentro «entiende» el idioma. Pero no es así. La persona dentro de la sala solo sigue reglas mecánicas. *No hay comprensión, solo procesamiento sintáctico* (fig. 1-2).

A partir de este ejemplo, y poniendo el foco en la comprensión, las emociones y la conciencia, vamos a hacer una distinción fundamental en cuanto a los tipos de IA (tabla 1-1).

La IA actual pertenece a la llamada *IA débil*: simula habilidades humanas sin conciencia ni comprensión. La denominada *IA fuerte* o *IA general* (lo que puede que sea la IA en un futuro), se teoriza que sería capaz de pensar, entender o sentir como los humanos. Por ahora, sigue siendo una posibilidad puramente teórica.

| Tabla 1-1. Diferencias entre inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte |                                        |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Característica                                                                              | IA débil                               | IA fuerte (hipotética)                    |
| ¿Imita el comportamiento humano?                                                            | Sí                                     | Sí                                        |
| ¿Comprende lo que hace?                                                                     | No                                     | Sí                                        |
| ¿Tiene emociones o conciencia?                                                              | No                                     | Teóricamente, sí                          |
| ¿Ejecuta tareas complejas?                                                                  | Sí, siguiendo reglas o modelos         | Sí, pero con comprensión real             |
| ¿Existe hoy en día?                                                                         | Sí (ej. ChatGPT, asistentes virtuales) | No (es una hipótesis filosófica o futura) |
| Elaboración propia.                                                                         |                                        |                                           |

En los últimos años, la IA ha experimentado avances espectaculares. Sin embargo, para valorar su impacto real y sus limitaciones, en salud, en docencia o en la práctica clínica diaria, es fundamental recordar que la IA no es mágica, ni consciente, ni pensante, aunque en ocasiones pueda parecerlo. Se asemeja más a una poderosa calculadora que procesa datos de entrada y genera resultados en forma de palabras y lenguaje natural.

Este marco conceptual es el punto de partida necesario para los siguientes apartados, en los que exploraremos cómo funcionan estas tecnologías, qué son los modelos de lenguaje y cómo hemos pasado de simples calculadoras a las herramientas generativas actuales.

## Cómo las máquinas aprenden a leer y hablar: los modelos de lenguaje o lingüísticos

Ahora que hemos aclarado qué es (y qué no es) la IA, el siguiente paso es entender cómo funciona en la práctica: ¿cómo aprenden las máquinas?, ¿cómo generan contenido?

Para entenderlo, empecemos por repasar cómo aprendemos las personas. Los seres humanos adquirimos conocimiento de muchas formas y a partir de distintas fuentes. Una de las más habituales es la exposición repetida a situaciones, reforzando lo que funciona y corrigiendo lo que no. A partir de la experiencia acumulada y del conocimiento previo, desarrollamos la capacidad de tomar decisiones, primero de forma sencilla, y con el tiempo, de forma cada vez más compleja<sup>6</sup>. Este proceso suele implicar un razonamiento lógico y jerárquico que, en parte, puede traducirse a algoritmos, es decir, instrucciones que una máquina puede interpretar y ejecutar, generalmente con mayor velocidad que un ser humano.

El aprendizaje humano es progresivo y puede requerir años. Una máquina, en cambio, puede adquirir experiencia de forma mucho más rápida: procesa información sin descanso, las 24 horas del día, y no tiene necesidades biológicas como alimentación, sueño u ocio. Gracias a la disponibilidad de datos masivos y variados, lo que denominamos *big data*, las máquinas pueden exponerse a millones de ejemplos en poco tiempo. Esto les permite aprender patrones, comportamientos y relaciones complejas.

El aprendizaje de las máquinas se basa en lo que llamamos *aprendizaje automático* o *machine learning*. El *machine learning* es una rama de la IA que permite a los sistemas aprender directamente de los datos, sin que un programador tenga que indicarles paso a paso lo que deben hacer.

Existen 2 enfoques fundamentales:

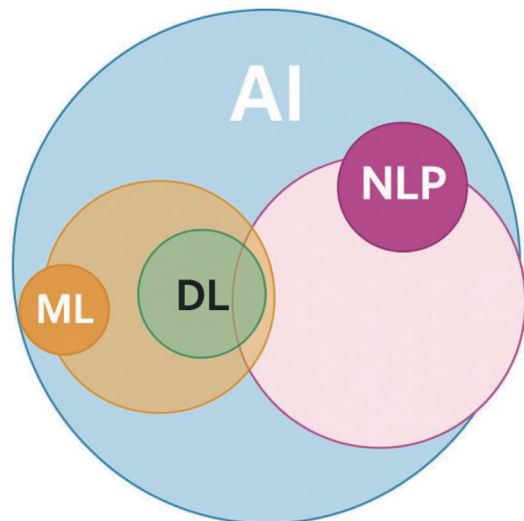
- *Aprendizaje supervisado*: requiere que un ser humano etiquete previamente los datos, indicando cuál es la respuesta correcta. El modelo aprende comparando sus respuestas

| Tabla 1-2. Glosario básico de conceptos en inteligencia artificial |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concepto                                                           | Definición breve                                                                                                                                            |
| IA específica                                                      | Tipo de IA diseñada para resolver una tarea concreta (ej. traducir, clasificar imágenes, redactar textos). Es la que existe actualmente                     |
| IA general                                                         | IA hipotética capaz de razonar, aprender y adaptarse como un ser humano en múltiples tareas. Aún no existe                                                  |
| IA generativa                                                      | Sistemas capaces de crear contenido nuevo (texto, imágenes, sonido, etc.) a partir de lo aprendido. Ejemplos: ChatGPT, Gemini, Copilot                      |
| <i>Machine learning</i> (ML)                                       | Método por el que la máquina aprende de los datos sin necesidad de programación explícita. Puede ser supervisado o no supervisado                           |
| Aprendizaje supervisado                                            | Requiere que un humano etiquete los datos de entrada y enseñe al modelo cuál es la respuesta correcta                                                       |
| Aprendizaje no supervisado                                         | El sistema detecta patrones sin etiquetas previas y aprende por sí solo, aunque con menor control del resultado                                             |
| <i>Deep learning</i> (DL)                                          | Subtipo de <i>machine learning</i> que utiliza redes neuronales profundas, capaces de aprender de forma muy compleja a partir de grandes volúmenes de datos |
| Redes neuronales artificiales                                      | Estructuras matemáticas inspiradas en el cerebro. Se componen de capas de nodos que procesan y transmiten información                                       |
| Modelo lingüístico de gran tamaño (LLM)                            | Tipo de IA generativa entrenada con millones de textos para producir lenguaje humano coherente. Ejemplo: ChatGPT, Bard, Gemini                              |
| El procesamiento del lenguaje natural (PLN)                        | Rama de la IA centrada en enseñar a las máquinas a comprender, interpretar y generar lenguaje humano                                                        |
| Caja negra                                                         | Término que describe un sistema cuya lógica interna es difícil de interpretar, incluso si se conoce su funcionamiento general                               |
| Arquitectura <i>Transformer</i>                                    | Modelo de red neuronal diseñado para procesar secuencias de datos (como el lenguaje). Permite analizar el contexto completo y generar respuestas coherentes |
| Elaboración propia.                                                |                                                                                                                                                             |

con las que ha dado el humano, y ajusta su comportamiento para mejorar su precisión.

• **Aprendizaje no supervisado:** el sistema recibe datos sin etiquetar y los analiza por sí mismo para descubrir patrones o agrupaciones. Se dota a la máquina de normas lógicas iniciales para que aprenda de manera independiente a partir de los datos. Suele requerir un pequeño entrenamiento supervisado inicial, pero existe menos control sobre el resultado final.

Cuando el volumen de datos es enorme y los patrones que debe identificar son muy complejos, se recurre a una estrategia más avanzada: el aprendizaje profundo o *deep learning* (tabla 1-2 y fig. 1-3).



**Figura 1-3.** Imagen adaptada con ayuda de ChatGPT y basada en: Alowais SA, Alghamdi SS, Alsuhbany N, Alqahtani T, Alshaya AI, Almohareb SN, et al. Revolutionizing healthcare: The role of artificial intelligence in clinical practice. BMC Med Educ. 2023;23(1): 689. AI: artificial intelligence; DL: deep learning; ML: machine learning; NLP: natural language processing.

El *deep learning*<sup>7</sup> es una rama del aprendizaje automático que utiliza *redes neuronales* artificiales, capaces de reconocer relaciones muy complejas entre los datos. Estas redes neuronales son modelos matemáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano y se componen de unidades llamadas «nodos» o «elementos procesadores». Cada nodo recibe información (*entrada*), la procesa y genera una *salida*.

Este enfoque ha permitido crear *modelos lingüísticos de gran tamaño* como ChatGPT® o Gemini, entre otros. Estos modelos se entrenan con millones de textos para aprender cómo usamos y combinamos las palabras. Logran detectar con gran precisión qué palabra suele venir después de otra, cómo se estructura una frase o cómo se responde a una pregunta. Aunque no comprenden lo que leen, predicen con alta fiabilidad qué palabra es más probable que venga a continuación y destacan las más relevantes en un contexto, simulando la comprensión del lenguaje. Gracias a esto pueden generar textos, traducir, resumir o mantener conversaciones.

Las redes neuronales se organizan en capas:

- Una *capa de entrada*, que recibe los datos.
- Una o varias *capas ocultas*, que procesan la información internamente.
- Una *capa de salida*, que genera la respuesta final.

En el caso de los modelos de *procesamiento de lenguaje natural*, estas redes pueden contener millones o incluso miles de millones de parámetros ajustables, lo que les permite manejar información compleja, como el lenguaje humano.

El proceso de aprendizaje consiste en ajustar las conexiones entre nodos para que las respuestas generadas se acer-



**Tabla 1-3. ¿Qué necesita un modelo de lenguaje para funcionar?**

1. Datos masivos: millones de textos que muestren cómo usamos el lenguaje en diferentes contextos
2. Potencia de cálculo: ordenadores muy potentes que permitan procesar todos esos datos
3. Modelos avanzados: redes neuronales profundas con miles de millones de parámetros
4. Ajuste y retroalimentación: para mejorar su precisión y coherencia

Elaboración propia.

quen lo máximo posible a las deseadas. Si el modelo acierta, se refuerzan esas conexiones. Si se equivoca, se corrigen. Así, de forma progresiva, va afinando su funcionamiento o aprendiendo (tabla 1-3).

Estas redes usan una arquitectura llamada *Transformer*, que permite interpretar el contexto completo de una frase y generar respuestas coherentes. El Transformer fue introducido en 2017 por Vaswani et al. en el artículo titulado *Attention is all you need*, y revolucionó el campo del procesamiento del lenguaje natural<sup>8</sup>. La clave del Transformer es el mecanismo de «atención», que permite al modelo enfocarse en diferentes partes de una secuencia al mismo tiempo, sin necesidad de procesarla en orden como lo hacían modelos anteriores (por ejemplo, las redes recurrentes). Esto facilita paralelizar el entrenamiento y mejorar mucho el entrenamiento, y mejora significativamente el rendimiento. Para conocer más sobre cómo funciona este mecanismo, se expone un ejemplo sencillo en la tabla 1-4.

A diferencia del aprendizaje supervisado, las redes neuronales profundas aprenden creando sus propias «reglas inter-

nas», que en muchos casos resultan difíciles de entender incluso para los expertos. Este es uno de los grandes desafíos actuales: la falta de transparencia matemática y explicabilidad de estos sistemas. En la tabla 1-2 y en la figura 1-3 se resumen los conceptos que han ido apareciendo en este apartado.

Pero recordemos. Aunque los modelos actuales generan texto de forma impresionante, no entienden ni piensan. Son sistemas estadísticos, no racionales. Además, la calidad de los datos de entrada es clave: si se entrenan con información errónea o sesgada, también producirán resultados poco fiables «Garbage in, garbage out»: si introduces basura, obtendrás basura. Esto es especialmente relevante en medicina.

## De las calculadoras a los asistentes virtuales: cómo hemos llegado hasta aquí

Una vez tenemos claro qué es y cómo funciona la IA actual, es importante dar un paso atrás y plantearnos una última pregunta: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Aunque a menudo pensemos que la IA es algo propio del siglo XXI, en realidad es el resultado de siglos de avances en lógica, matemáticas, filosofía y, más recientemente, informática<sup>9,10</sup>. Comprender su evolución nos permite situarla en su contexto y entender tanto sus posibilidades como sus limitaciones.

## Los orígenes: algoritmos, cálculo y máquinas analíticas

El camino comenzó con el desarrollo del pensamiento lógico y matemático. Ya en la antigüedad, pensadores como Euclides idearon procedimientos sistemáticos para resolver problemas, como su conocido algoritmo para calcular el máximo común divisor. En el siglo IX, el matemático persa Al-Juarismi, cuyo nombre dio origen al término «algoritmo», contribuyó decisivamente a la introducción del álgebra y los números arábigos en Europa. En esencia, el algoritmo es el conjunto ordenado y finito de operaciones que permite encontrar la solución a un problema.

Con el tiempo, surgieron herramientas mecánicas capaces de realizar operaciones matemáticas: desde los ábacos y las reglas de cálculo hasta la máquina analítica diseñada por Charles Babbage en el siglo XIX. Aunque nunca llegó a construirse por completo, su diseño incluía ideas revolucionarias como la memoria y las instrucciones programables. A medida que las matemáticas evolucionaban, también lo hacían las ideas sobre cómo representar el razonamiento de forma sistemática. Ada Lovelace, colaboradora de Babbage, fue la primera en intuir que esas máquinas no se limitarían a hacer cuentas, sino que podrían manipular símbolos y realizar tareas intelectuales. Fue, en cierto modo, la primera en imaginar lo que hoy entendemos como IA<sup>11</sup>.

**Tabla 1-4. Ejemplo sencillo de la arquitectura *Transformer*. Imagen de la tabla creada con ChatGPT 4.0**

- 1. Contexto**  
*Soy médico de familia y estoy en consulta con tiempo limitado. Quiero resolver una duda clínica rápida o redactar mejor un texto para un informe médico o derivación*
- 2. Tarea**  
*Quiero que actúes como asistente clínico que ayuda a redactar textos claros y profesionales, o como apoyo para consultar información médica basada en evidencia*
- 3. Instrucción**  
*Redacta este texto (LO ADJUNTO COPIANDO Y PEGANDO) de forma más clara y comprensible para un paciente, manteniendo la información médica esencial. Sé conciso y usa lenguaje sencillo*
- 4. Aclarar**  
*¿Necesitas que te dé más detalles sobre el tipo de paciente o el contexto del informe?*
- 5. Refinar**  
*Haz que suene más humano y empático, y añade un ejemplo de frase que pueda usar en consulta*

Elaboración propia.

## El siglo XX: de la guerra a la lógica computacional

Aunque hoy pueda sorprendernos, muchas de las ideas y tecnologías que dieron origen a la IA surgieron en un contexto bélico, no en laboratorios académicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el reto urgente de descifrar mensajes cifrados aceleró el desarrollo de máquinas capaces de realizar cálculos complejos a gran velocidad.

En el Reino Unido, Alan Turing trabajó en un centro secreto de inteligencia donde se diseñaron métodos y dispositivos para descifrar los códigos nazis, en particular los generados por la máquina Enigma. Para ello, Turing y su equipo desarrollaron la *Bombe*, una máquina electromecánica que permitía reducir drásticamente el tiempo necesario para encontrar la clave correcta. Este esfuerzo culminó con la creación de *Colossus*, uno de los primeros ordenadores electrónicos programables, diseñado específicamente para romper los códigos generados por otra máquina alemana, Lorenz.

En Estados Unidos, se construyeron dispositivos con fines similares. El Harvard Mark I, una enorme calculadora electromecánica, fue seguido por computadoras electrónicas como el ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*) en 1946, diseñado para calcular con rapidez trayectorias balísticas.

Aunque primitivas desde la perspectiva actual, estas máquinas marcaron un antes y un después: automatizaban operaciones matemáticas complejas, siguiendo instrucciones preestablecidas, con una velocidad sin precedentes<sup>12,13</sup>. Sin embargo, no eran inteligentes. No aprendían, no se adaptaban, no tomaban decisiones. Simplemente ejecutaban instrucciones que los humanos diseñaban. Aun así, supusieron un salto conceptual decisivo: por primera vez, las máquinas podían realizar operaciones lógicas, almacenar instrucciones (programas) y resolver problemas mediante procedimientos formales. Eran los ladrillos con los que se empezaría a construir la IA.

Como vimos antes, fue en ese contexto de efervescencia científica cuando, en 1950, Alan Turing formuló una pregunta que cambiaría la historia: ¿Puede una máquina pensar?<sup>1</sup>.

## Nacimiento de la inteligencia artificial

Durante las décadas de 1950 y 1960, la comunidad científica comenzó a preguntarse si aquellas máquinas podrían hacer algo más que calcular. ¿Podrían resolver problemas complejos? ¿Jugar al ajedrez? ¿Entender el lenguaje humano?

En 1956, un grupo de investigadores entre los que se encontraban John McCarthy, Marvin Minsky y Allen Newell, se reunió en el famoso *Dartmouth Workshop en EE. UU.* Este encuentro se ha considerado el nacimiento oficial de la IA como disciplina<sup>14</sup>. Su propuesta era ambiciosa: demostrar que «cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede ser descrito con tanta

precisión que una máquina pueda simularlo». Con esta declaración, nacía el término *artificial intelligence*.

A partir de entonces, equipos de investigación de todo el mundo comenzaron a trabajar en lo que hoy llamaríamos *IA simbólica*: programas que intentaban razonar, jugar, resolver problemas o entender el lenguaje siguiendo reglas lógicas y explícitas.

Durante los años 60 y 70, los investigadores desarrollaron programas que, dentro de contextos muy controlados, parecían mostrar conductas inteligentes. Uno de los más conocidos fue *SHRDLU*, un sistema que podía interpretar instrucciones en inglés y mover objetos en un mundo virtual hecho de bloques. Aunque limitado, combinaba lenguaje, razonamiento y acción de forma sorprendente para su época.

## Del entusiasmo al invierno de la inteligencia artificial

El entusiasmo era enorme. Algunos científicos llegaron a decir que en 2 décadas las máquinas harían cualquier cosa que pudiera hacer un humano. Se hablaba de traducción automática, de robots médicos, de asistentes conversacionales. Pero la realidad fue muy distinta.

Pronto se encontraron con problemas mucho más complejos de lo esperado. Las máquinas no entendían el contexto, no sabían lidiar con la ambigüedad del lenguaje y carecían de sentido común. Además, el *hardware* era lento y costoso, y los programas eran difíciles de mantener.

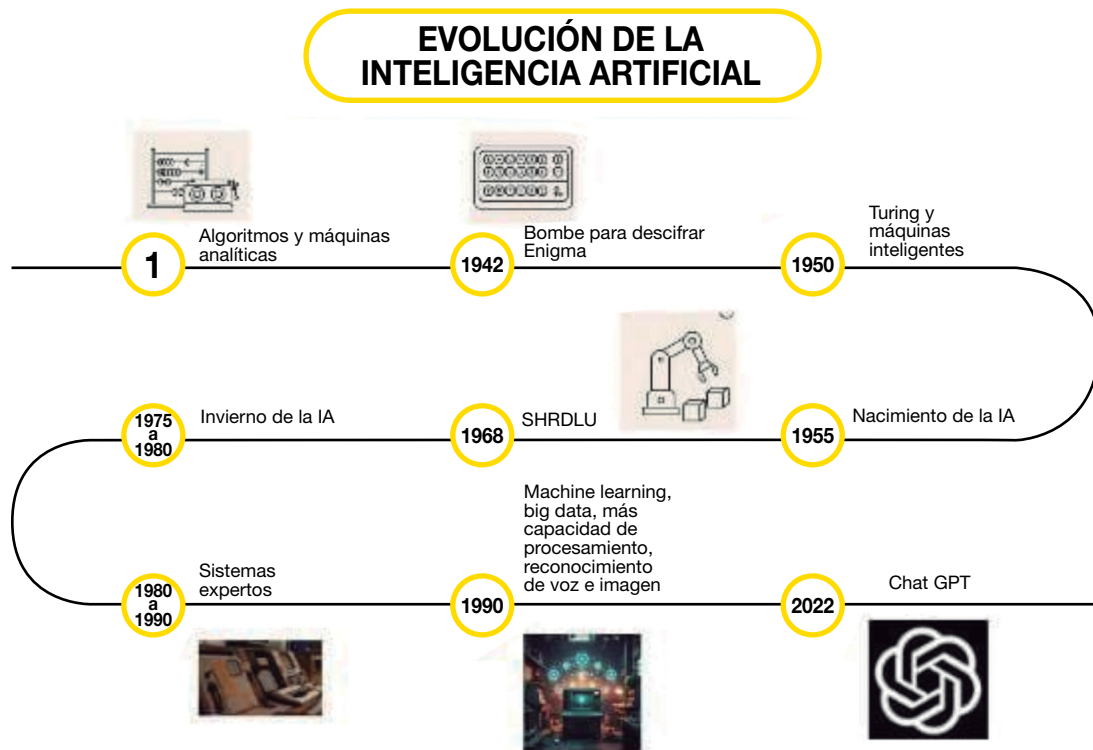
El resultado fue una crisis de expectativas. Muchas promesas no se cumplieron y, como consecuencia, tanto la financiación como el interés institucional disminuyeron drásticamente. Este periodo de desilusión, que se repitió en varias ocasiones entre los años 70 y 80, se conoce como el *invierno de la IA*<sup>15</sup>.

## Los sistemas expertos

En los años 80, la IA vivió un nuevo impulso gracias a los llamados *sistemas expertos*. Estos programas imitaban el razonamiento de un profesional humano en un ámbito concreto, funcionando como una especie de asesor virtual. Aunque fueron útiles, tenían limitaciones importantes porque eran poco flexibles y fallaban ante situaciones nuevas o imprevistas. Además, su mantenimiento era complejo: cada actualización requería que un programador y un experto humano reescribieran reglas, una a una. Pronto se evidenció que este enfoque no bastaría para alcanzar una IA verdaderamente general o adaptable. El sueño de construir máquinas auténticamente inteligentes seguía sin cumplirse.

## La revolución del aprendizaje: redes neuronales y *machine learning*

Todo cambió a partir de los años 90, y sobre todo en la década de 2010. El crecimiento exponencial de la capacidad de procesamiento, la mejora de las técnicas de programación y,



**Figura 1-4.** Línea temporal de la evolución de la inteligencia artificial. Imagen creada con Canva.

especialmente, el acceso a cantidades masivas de datos digitales, provocaron un giro radical en el desarrollo de la IA. Este nuevo enfoque no se basaba en programar reglas fijas, sino en permitir que la máquina *aprendiera por sí misma a partir de ejemplos*. Así nació el *aprendizaje automático* del que ya hemos hablado, que permitió a los sistemas identificar patrones, hacer predicciones y tomar decisiones basadas en la experiencia previa.

Este fue el comienzo de una nueva etapa. Las máquinas empezaron a reconocer imágenes, traducir textos, hacer recomendaciones o detectar alertas, no porque alguien les hubiera explicado cómo hacerlo paso a paso, sino porque aprendían de los datos. Y cuantos más datos se les daba, más refinadas se volvían.

El verdadero punto de inflexión ha llegado en los últimos años, con la aparición de la llamada *IA generativa*. Esta IA no solo analizaba o clasificaba datos, sino que era capaz de crear contenido nuevo: escribir textos coherentes, generar imágenes realistas, componer música o incluso mantener conversaciones complejas.

Modelos como ChatGPT® marcaron una nueva era. Su versión más conocida, ChatGPT®, popularizó la IA generativa en todo el mundo, mostrando que una máquina podía responder con fluidez, resumir documentos, escribir poemas o resolver dudas médicas, todo en lenguaje natural. El 30 de noviembre de 2022, la empresa OpenAI, propietaria de ChatGPT®, lo lanza al público de forma gratuita en <https://chat.openai.com>. En 5 días tenía 1 millón de usuarios y un

mes después, enero de 2023 tenía 100 millones de usuario<sup>16</sup> (fig. 1-4).

Esta tecnología no solo impresionó por su capacidad de generar texto, sino también por lo que representaba: una IA que aprende del mundo humano a través del lenguaje, y que puede interactuar con nosotros de manera directa.

Pero con este poder también llegaron nuevos desafíos: ¿cómo se entrenan estos modelos? ¿Qué sesgos incorporan? ¿En qué se basan sus respuestas? ¿Podemos confiar en ellos, especialmente en contextos sensibles como la atención sanitaria?

Comprender cómo se entrenan y estructuran estas IA nos ayuda a valorar sus posibilidades reales, sus riesgos y sus limitaciones. No basta con saber que «funcionan»: en el ámbito de la salud, necesitamos saber cómo lo hacen y en qué condiciones podemos confiar en ellas.

## Bibliografía

1. Turing AM. Computing machinery and intelligence. *Mind New Ser.* 1950;59(236):433-60.
2. Gardner H. *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books; 1983. 440 p.
3. Russell SJ, Norvig P. *Artificial intelligence: A modern approach*. Third edition, Global edition. Boston Columbus Indianapolis New York San Francisco Upper Saddle River Amsterdam Cape Town Dubai London Madrid Milan Munich Paris Montreal Toronto Delhi Mexico City Sao Paulo Sydney Hong Kong Seoul Singapore Taipei Tokyo: Pearson; 2016. 1132 p. (Prentice Hall series in artificial intelligence).
4. McCarthy J. What is artificial intelligence? John McCarthy's Orig Website. 1998;27(4). Disponible en: <http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai.html>

5. Searle JR. Minds, brains, and programs. *Behav Brain Sci.* 1980;3(3): 417-24.
6. Ávila-Tomás JF, Mayer-Pujadas MA, Quesada-Varela VJ. La inteligencia artificial y sus aplicaciones en medicina I: introducción antecedentes a la IA y robótica. *Aten Primaria.* 2020;52(10):778-84.
7. Radford A, Wu J, Child R, Luan D, Amodei D, Sutskever I. Language models are unsupervised multitask learners. *OpenAI Blog.* 2019;1(8):9.
8. Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, Uszkoreit J, Jones L, Gomez AN, et al. Attention is all you need. 31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA. 2017 [citado 26 May 2025]. Disponible en: [https://proceedings.neurips.cc/paper\\_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html](https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/3f5ee243547dee91fbd053c1c4a845aa-Abstract.html)
9. Nilsson NJ. The quest for artificial intelligence. 1.<sup>a</sup> ed. Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press; 2009 [citado 14 Ago 2024]. Disponible en: <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9780511819346/type/book>
10. McCorduck P. *Machines who think: A personal inquiry into the history and prospects of artificial intelligence.* 25th anniversary update. Natick, Mass.: CRC Press, Taylor & Francis Group; 2019. 565 p.
11. Menabrea LF, Lovelace AK. Sketch of the analytical engine invented by Charles Babbage, Esq. London: Taylor and Francis; 1843 [citado 26 May 2025]. 666 p. Disponible en: <http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:33047333>
12. López de Mántaras R. 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial. Barcelona: Lectio Ediciones. 2024. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10261/384592>
13. Madrid Casado CM. *Filosofía de la inteligencia atificial.* Pentalfa. Madrid: Pentalfa; 2024.
14. McCarthy J, Minsky ML, Rochester N, Shannon CE. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955. *AI Mag.* 2006;27(4):12-4.
15. Abeliuk A, Gutiérrez C. Historia y evolución de la inteligencia artificial. *Inteligencia Artificial.* 2021;(21):14-21. Disponible en: <https://revistasdex.uchile.cl/index.php/bits/article/view/2767/2700>
16. Rashidi HH, Pantanowitz J, Hanna MG, Tafti AP, Sanghani P, Buchinsky A, et al. Introduction to artificial intelligence and machine learning in pathology and medicine: Generative and nongenerative artificial intelligence basics. *Mod Pathol.* 2025;38(4):100688